অধ্যায় ৫: জলমণ্ডল (HYDROSPHERE)

১. সমুদ্রস্রোত সমুদ্রের জলরাশির নির্দিষ্ট দিকে দীর্ঘস্থায়ী প্রবাহকে সমুদ্রস্রোত বলে। সমুদ্রস্রোত উষ্ণ বা শীতল হতে পারে এবং উপকূলীয় জলবায়ু, সামুদ্রিক জীব ও মৎস্যসম্পদকে
প্রভাবিত করে।

সমুদ্রস্রোত সৃষ্টির কারণ: • নিয়মিত বায়ুপ্রবাহ। • পৃথিবীর ঘূর্ণনজনিত কোরিওলিস বল। • তাপমাত্রা ও লবণাক্ততার পার্থক্য থেকে সৃষ্ট ঘনত্বের পার্থক্য। • সমুদ্রতলের আকৃতি ও মহাদেশের অবস্থান। • জোয়ার-ভাটা এবং সমুদ্রজলের স্তরের পার্থক্য।

উষ্ণ স্রোত: সাধারণত নিম্ন অক্ষাংশের উষ্ণ জল উচ্চ অক্ষাংশের দিকে নিয়ে যায়। উদাহরণ: গালফ স্ট্রিম, কুরোশিও স্রোত।

শীতল স্রোত: সাধারণত উচ্চ অক্ষাংশ বা গভীর সমুদ্রের শীতল জল নিম্ন অক্ষাংশের দিকে নিয়ে যায়। উদাহরণ: ল্যাব্রাডর স্রোত, ক্যালিফোর্নিয়া স্রোত, পেরু বা হামবোল্ট স্রোত, বেঙ্গুয়েলা স্রোত।

২. সমুদ্রস্রোতের পরিবেশগত প্রভাব • উষ্ণ স্রোত উপকূলের তাপমাত্রা তুলনামূলক বাড়াতে পারে। • শীতল স্রোত উপকূলের তাপমাত্রা কমাতে পারে। • উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মিলনস্থলে প্ল্যাঙ্কটন ও মাছের প্রাচুর্য বাড়তে পারে। • শীতল স্রোতের উপকূলে বৃষ্টিপাত কমে শুষ্কতা বাড়তে পারে। • সমুদ্রস্রোত পুষ্টি উপাদান ও জীবের বিস্তারে ভূমিকা রাখে। • স্রোত দূষক, ভাসমান আবর্জনা ও তেল ছড়িয়ে দিতে পারে। • স্রোত সামুদ্রিক পরিবহণ ও আবহাওয়ার উপর প্রভাব ফেলে।

৩. আপওয়েলিং বা গভীর জল উত্থান সমুদ্রের গভীর স্তরের ঠান্ডা ও পুষ্টিসমৃদ্ধ জল উপরে উঠে আসাকে আপওয়েলিং বলে। এই প্রক্রিয়া সামুদ্রিক খাদ্যশৃঙ্খল ও মৎস্যসম্পদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।